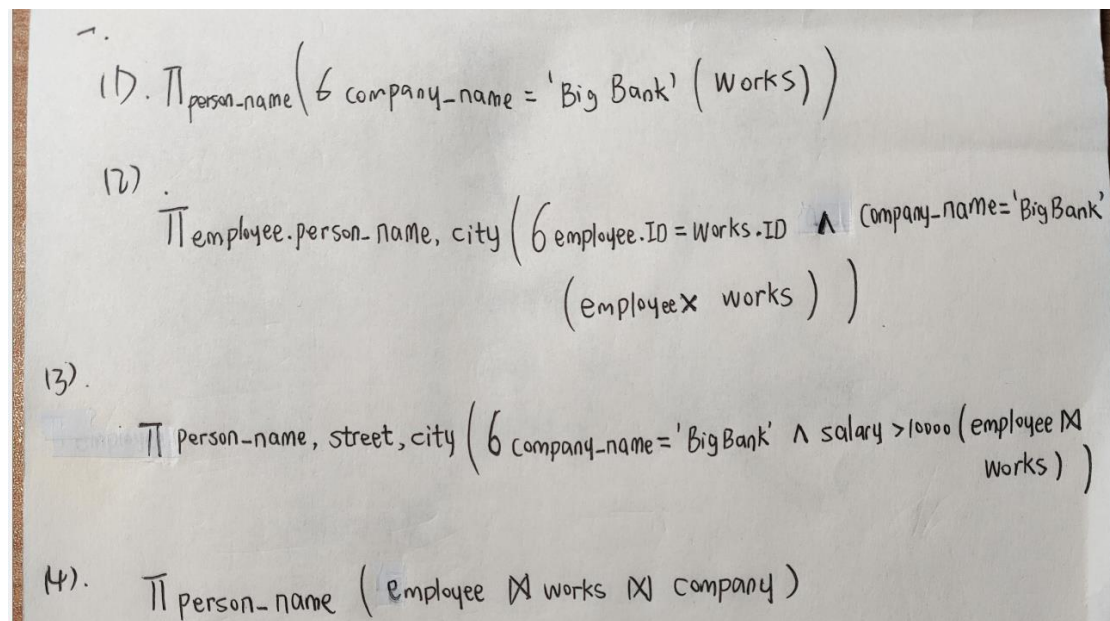


第一题:



第二题:

实体集设计

- 医生
 - 属性: 医生ID、姓名、科室、联系方式。
 - 含义: 表示医院中的医生及其相关信息。
- 患者
 - 属性: 患者ID、姓名、性别、联系方式、住址。
 - 含义: 表示医院中登记的患者及其基本信息。
- 诊断记录

-
-
- 属性: 记录ID、诊断结果、诊断日期。
 - 含义: 表示医生对患者的诊断记录。

联系集设计

- 患者-诊断
 - 一个患者可能有多份诊断记录, 患者与诊断记录是一对多。
- 医生-诊断
 - 一个医生可能开多份诊断记录, 医生与诊断记录是一对多。
- 患者-医生
 - 一个患者可以被多个医生诊断, 一个医生可以诊断多个患者, 患者与医生实体是多对多。

设计思路

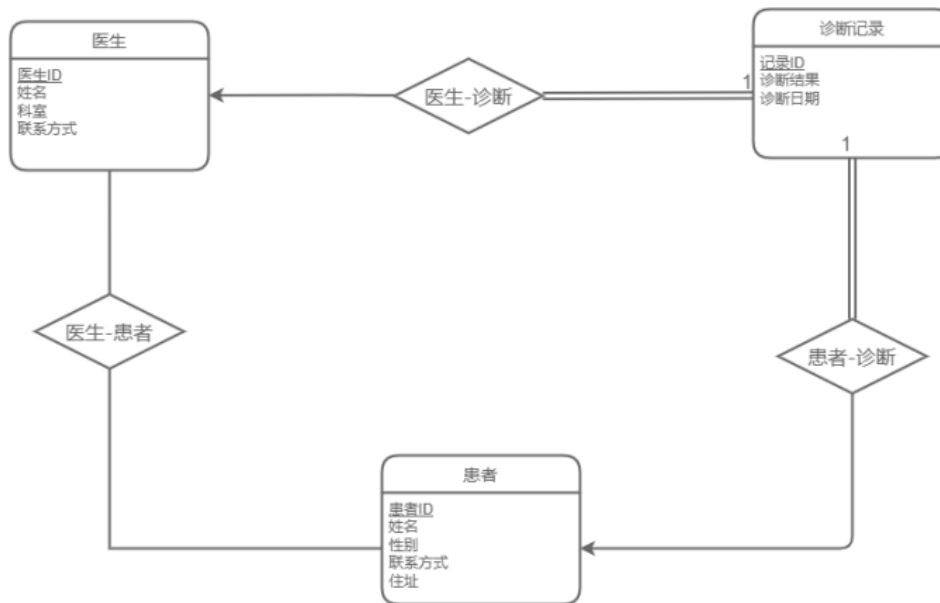
首先，按照实体集和联系集设计，创建了医生、诊断记录、患者三个实体和医生-诊断、医生-患者、患者-诊断三个联系集。

因为医生与诊断记录之间的映射关系是一对多，所以箭头指向医生实体，同时由于每个诊断记录必须由一个医生诊断，所以连向诊断记录实体是双线，表示诊断记录实体全部参与联系。

同理，可得诊断记录实体与患者实体间的联系。

因为一个医生可以诊断多个病人以及一个病人可以被多个医生诊断，所以医生实体与患者实体映射是多对多的。

E-R图



第三题：

示例 1：

首先有两个强实体：客户和包裹。

寄件和收件应该是它们之间的关系，设置客户主键为 `client_id`，包裹主键为 `packet_id`。

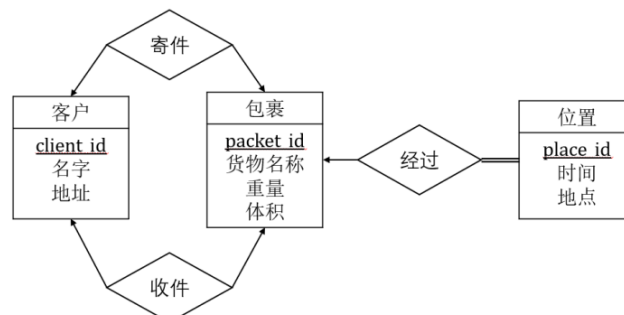
包裹的**位置**和**历史位置**是个多值属性，不妨直接统一为一个弱实体**位置**(设主键为 `place_id`)，然后添加一个时间属性和地点属性。地点属性是一个枚举型属性，可能是卡车、飞机、机场和仓库。

客户的属性还有名字、地址，包裹的属性还有货物名称、重量和体积。

再来看关系，客户和包裹之间有两个关系：**寄件**和**收件**，两个关系都是一对一的。

包裹和位置之间称关系为**经过**，应该是一对多的关系。

画出E-R图如下：



关系模式的集合:

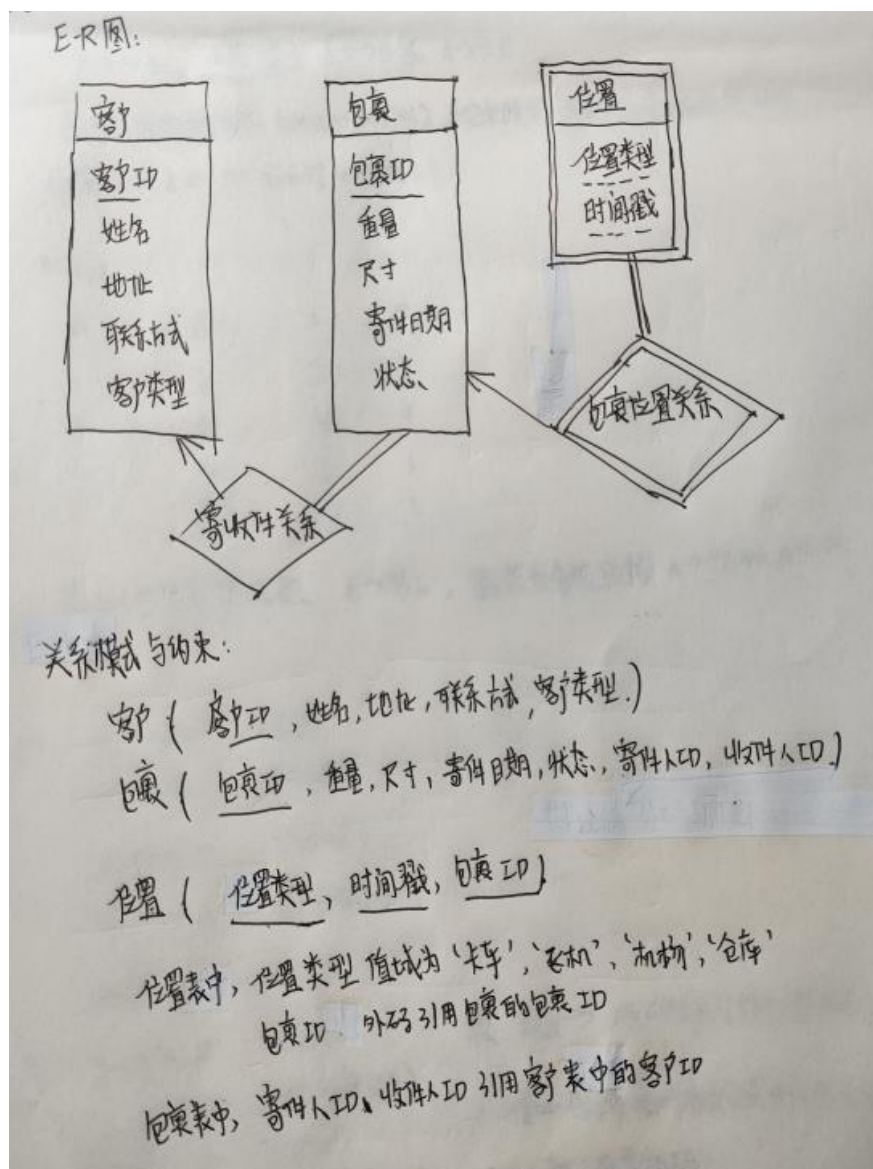
- 客户(client_id, 名字, 地址)
- 包裹(packet_id, 寄件人id, 收件人id, 货物名称, 重量, 体积)
- 包裹路径(place_id, packet_id, 时间, 地点)

下画线表示主键, 斜体表示外码

主码约束: 客户、包裹、包裹路径的主码是各自的id, 唯一识别。

外码约束: “包裹”集合中, 寄件人id和收件人id是外码; “包裹路径”集合中, 包裹的id是外码。

示例 2:



第四题:

4

$A \twoheadrightarrow BC$ 是多值依赖, 因此r中任意两个A相同的元组, 其BC组合交换后得到的两个新元组也在r中存在。

如下面的表满足 $A \twoheadrightarrow BC$

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b1	c1	d2
a1	b2	c2	d1
a1	b2	c2	d2

但它不满足 $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow C$, 对第二行和第三行, 其属性B交换后, 得到(a1, b2, c1, d2)和(a1, b1, c2, d1), 不存在关系r中, 因此不满足 $A \rightarrow B$ 。同理, 也不满足 $A \rightarrow C$ 。因此 $A \twoheadrightarrow BC$ 不能逻辑蕴含 $A \rightarrow B$ 或 $A \rightarrow C$ 。

第五题:

示例 1:

1. 请计算 B^+ 。

--	--

$$\begin{aligned} B^+ &= B(Init) \\ B^+ &= B, D(B \rightarrow D) \\ B^+ &= B, D, A(D \rightarrow A) \\ B^+ &= B, D, A, C(A \rightarrow BCD) \\ B^+ &= B, D, A, C, E(BC \rightarrow DE) \end{aligned}$$

2. 请 (使用阿姆斯特朗公理) 证明AG是超码。

$$\begin{aligned} A &\rightarrow BCD \\ A &\rightarrow A(\text{自反律}) \\ A &\rightarrow ABCD(\text{合并律}) \\ A &\rightarrow BCD \\ A &\rightarrow BC(\text{分解律}) \\ BC &\rightarrow DE \\ A &\rightarrow DE(\text{传递律}) \\ A &\rightarrow ABCDE(\text{合并律}) \\ AG &\rightarrow ABCDEG(\text{合并律}) \end{aligned}$$

3. 请计算这个函数依赖集F的一个正则覆盖，请给出你推导的每一步并进行解释。

将依赖集F分解： $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

因有 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow D\}$ 可推出 $\{A \rightarrow D\}$

以及有 $\{B \rightarrow D\}$ 可推出 $\{BC \rightarrow D\}$ 中的C是无关的

去除多余的函数依赖： $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

因 $B^+ = \{A, B, C, D, E\} = BC^+$

所以C是无关的

依赖集 $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

经过整合后，依赖集 $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow DE, D \rightarrow A\}$

4. 请根据正则覆盖给出给定模式的3NF分解。

可以发现 $(AG)^+ = (BG)^+ = (DG)^+ = \{A, B, C, D, E, G\}$

所以候选码是 $(AG), (BG), (DG)$

正则覆盖后依赖集 $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow DE, D \rightarrow A\}$

3NF分解后关系为 $R_1(A, B, C), R_2(B, D, E), R_3(A, D)$

发现并没有任何一个关系拥有候选码，增加 $R_4(A, G)$

3NF分解为 $R_1(A, B, C), R_2(B, D, E), R_3(A, D), R_4(A, G)$

5. 请使用函数依赖的原始集合F对给定模式进行BCNF分解。

原始集合 $R = \{A, B, C, D, E, G\}$

根据函数依赖有 $A \rightarrow BCD$

可以将R拆分成 $R_1(A, B, C, D), R_2(A, E, G)$ ，为了保持信息无损，需要将 R_1 中的主码加入 R_2

根据原函数依赖有 $A \rightarrow BCD$ ，即 $A \rightarrow BC$ ；还有 $BC \rightarrow DE$ ，即 $A \rightarrow DE$ ，可得 $A \rightarrow E$

根据函数依赖 $A \rightarrow E$

可以将 R_2 拆分成 $R_2(A, E), R_3(A, G)$

BCNF分解为 $R_1(A, B, C, D), R_2(A, E), R_3(A, G)$

示例 2:

$$\begin{aligned} (1) \quad & B \rightarrow D: B^+ = BD \\ & D \rightarrow A: B^+ = ABD \\ & A \rightarrow BCD: B^+ = ABCD \\ & BC \rightarrow DE: B^+ = ABCDE \\ & \therefore B^+ = ABCDE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & A \rightarrow BCD: AG^+ = ABCDG \\ & BC \rightarrow DE: AG^+ = ABCDEG \\ & \therefore AG \text{ 为超码} \end{aligned}$$

$$(3) \quad BC \rightarrow DE: D \text{ 可删, 由 } \{A \rightarrow BCD, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\} \text{ 计算得 } BC^+ = ABCDE$$

$$\begin{aligned} \therefore F' &= \{A \rightarrow BCD, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\} \\ BC \rightarrow E: B \text{ 不可删, 由 } F' \text{ 计算 } C^+ &= C \\ C \text{ 可删, 由 } F' \text{ 计算 } B^+ &= ABCDE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore F' &= \{A \rightarrow BCD, B \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\} \\ A \rightarrow BCD: B \text{ 不可删, 由 } \{A \rightarrow CD, B \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\} \\ \text{计算得 } A^+ &= ACD \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C \text{ 不可删, 由 } \{A \rightarrow BD, B \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\} \\ \text{得 } A^+ &= ABDE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D \text{ 可删, 由 } \{A \rightarrow BC, B \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\} \\ \text{得 } A^+ &= ABCDE \end{aligned}$$

$$\therefore F' = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$$

合并左部相同所得正则覆盖为 $\{A \rightarrow BC, B \rightarrow DE, D \rightarrow A\}$

$$(4) \quad \text{候选码为 } AG, BG, DG$$

$$R_1 = \{ABC\}, R_2 = \{BDE\}, R_3 = \{AD\}, R_4 = \{AG\}$$

$$(5) \quad F = \{A \rightarrow BCD, BC \rightarrow DE, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$$

$$R_1 = \{A, B, C, D\}$$

$$R_2 = \{A, E\}$$

$$R_3 = \{A, G\}$$

第六题

逐一检查各个非平凡函数依赖是否成立。

- $A \rightarrow B$

在表中固定的A值总是对应固定的B值 b_1 ，因此 $A \rightarrow B$ 成立

- $A \rightarrow C$

在表中固定的A值不能对应固定的C值如 a_1 对应 c_1, c_2 ，因此 $A \rightarrow C$ 不成立

- $A \rightarrow BC$

在表中固定的A值不能对应固定的BC组合如 a_1 对应 $(b_1, c_1), (b_1, c_2)$ ，因此 $A \rightarrow BC$ 不成立

- $B \rightarrow A$

在表中固定的B值不能对应固定的A值如 b_1 对应 a_1, a_2 ，因此 $B \rightarrow A$ 不成立

- $B \rightarrow C$

在表中固定的B值不能对应固定的C值如 b_1 对应 c_1, c_2, c_3 ，因此 $B \rightarrow C$ 不成立

- $B \rightarrow AC$

在表中固定的B值不能对应固定的AC组合，因此 $B \rightarrow C$ 不成立

- $C \rightarrow A$

在表中固定的C值不能对应固定的A值如 c_1 对应 a_1, a_2 ，因此 $C \rightarrow A$ 不成立

- $C \rightarrow B$

在表中固定的C值总是对应固定的B值 b_1 ，因此 $C \rightarrow B$ 成立

- $C \rightarrow AB$

在表中固定的C值不能对应固定的AB组合如 c_1 对应 $(a_1, b_1), (a_2, b_1)$ ，因此 $C \rightarrow AB$ 不成立

- $AB \rightarrow C$

在表中固定的AB组合不能对应固定的C值如 (a_1, b_1) 对应 c_1, c_2 ，因此 $AB \rightarrow C$ 不成立

- $AC \rightarrow B$

在表中固定的AC组合总是对应固定的B值 b_1 ，因此 $AC \rightarrow B$ 成立。

- $BC \rightarrow A$

在表中固定的BC组合不能对应固定的A值如 b_1, c_1 对应 a_1, a_2 ，因此 $BC \rightarrow A$ 不成立

综上，表中的非平凡函数依赖为 $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow B$ 和 $AC \rightarrow B$ 。